

Proposition de sujets de projet TOB

Objet du document : Propositions de sujets de projet long

Numéro de l'équipe : **KL-03**

Membres de l'équipe :

- **Groupe :** KL-3
- **Membres du groupe :**
 - Ait Nasser Jaouad
 - El Fanaoui Ahmed
 - El Morhder Yahya
 - Errerhaoui Yasser
 - Esmahi Salah Eddine
 - Lefrais Saad
 - Mardy Mouad
 - Ziani Mohamed Amine

1 Propositions de sujets

1.1 IDE pour Java

Ce projet vise à proposer un environnement unifié permettant de travailler simplement avec des diagrammes de classes UML et des programmes Java, dans un objectif d'apprentissage, de compréhension et d'amélioration de la qualité des logiciels.

L'outil permet l'import et l'export de diagrammes UML afin de faciliter la visualisation des structures d'un programme et la communication entre étudiants, enseignants et équipes de développement. Il offre également la conversion entre diagrammes de classes et représentations Java, ce qui permet de faire le lien direct entre la conception d'un logiciel et sa réalisation.

Le projet intègre également un éditeur de texte pour le code Java, capable d'assister l'utilisateur dans la complétion du code lorsque cela est nécessaire, ainsi que des fonctions de débogage et d'affichage de l'exécution, afin d'aider les utilisateurs à comprendre le comportement des objets et des méthodes pendant l'exécution d'un programme. Cela améliore fortement la compréhension des mécanismes fondamentaux de la programmation orientée objet.

Un assistant pédagogique dédié à Java accompagne l'utilisateur dans son apprentissage en fournissant des explications adaptées au contexte de son travail. Enfin, l'intégration de tests unitaires permet de sensibiliser les utilisateurs à la validation et à la qualité logicielle.

Ce projet présente un fort intérêt pédagogique et professionnel, car il facilite la compréhension des concepts de modélisation, renforce le lien entre conception et programmation, et encourage de bonnes pratiques dès les premières étapes de la formation.

1.2 Mini Git local

Ce projet consiste à concevoir un outil destiné à faciliter la gestion des versions de documents et de projets pour des utilisateurs ne disposant pas de connaissances avancées en informatique. Il s'adresse principalement aux étudiants et aux petites équipes de travail souhaitant suivre l'évolution de leurs fichiers sans avoir à maîtriser des outils complexes.

L'objectif est de permettre aux utilisateurs de conserver automatiquement un historique clair de leurs modifications, d'identifier facilement les différentes versions d'un même document et de revenir simplement à un état antérieur en cas d'erreur, de perte de données ou de mauvaise manipulation. L'outil doit ainsi sécuriser le travail quotidien et réduire les risques liés aux écrasements de fichiers ou aux suppressions accidentelles.

L'application vise également à améliorer l'organisation du travail en structurant les projets, en facilitant le suivi des changements réalisés par chaque membre d'une équipe et en offrant une vision globale de l'évolution d'un projet dans le temps. Elle favorise une meilleure coordination entre les utilisateurs et limite les confusions liées à la multiplication de fichiers portant des noms similaires.

Sur le plan pédagogique, ce projet permet aux étudiants de comprendre de manière progressive et concrète l'intérêt du suivi de versions, de la traçabilité des modifications et de la gestion collaborative de projets. Il constitue une première approche des principes fondamentaux du travail collaboratif et du contrôle de versions dans un contexte académique, avant l'utilisation d'outils professionnels plus avancés.

Ce projet présente ainsi un fort intérêt à la fois pratique et éducatif. Il répond à un besoin réel pour les utilisateurs souhaitant travailler de manière plus structurée, plus sécurisée et plus collaborative, tout en restant dans un environnement simple, accessible et adapté à un public débutant.

1.3 Langage de programmation basé sur Java

Ce projet a pour objectif de proposer un nouveau langage de programmation s'appuyant sur les principes et la philosophie de Java, destiné à faciliter l'apprentissage de la programmation pour des utilisateurs débutants ou intermédiaires. Il vise à rendre l'accès à la programmation plus progressif, plus clair et plus motivant, en réduisant les obstacles habituellement rencontrés lors de la découverte d'un langage de programmation généraliste.

Le langage est conçu pour aider les apprenants à se concentrer sur les idées essentielles de la programmation : la logique algorithmique, la décomposition d'un problème, la structuration d'un programme, ainsi que les bases de la programmation orientée objet. Il favorise une compréhension progressive des notions telles que les variables, les conditions, les boucles, les méthodes, les classes et les interactions entre objets.

L'application associée permet aux utilisateurs de s'entraîner à travers des situations concrètes et des exercices contextualisés, proches de problèmes réels. Elle accompagne l'utilisateur dans la construction de ses programmes, dans l'analyse de ses erreurs et dans la compréhension du comportement de ses programmes, afin de développer une véritable capacité de raisonnement informatique et non une simple maîtrise syntaxique.

Ce projet a également pour ambition de faciliter la transition vers Java standard. En s'appuyant sur des concepts compatibles avec ceux de Java, il prépare progressivement les apprenants à utiliser un langage professionnel, tout en leur donnant des bases solides et structurées.

Ce projet présente un fort intérêt pédagogique pour la formation des étudiants, notamment dans l'enseignement secondaire et supérieur, ainsi que pour toute personne souhaitant acquérir des compétences durables en programmation. Il constitue un outil pertinent pour renforcer la compréhension des concepts fondamentaux et pour accompagner efficacement les futurs développeurs dans leurs premières expériences de programmation.

1.4 Projet N7 – Pathfinding intelligent dans les bâtiments

Ce projet a pour objectif de concevoir une application destinée à aider les utilisateurs à se déplacer efficacement et sereinement à l'intérieur de bâtiments complexes tels que des établissements scolaires, des universités, des hôpitaux, des administrations ou des centres commerciaux. Ces environnements sont souvent difficiles à comprendre pour les visiteurs, les nouveaux usagers ou les personnes en situation de mobilité réduite.

L'application vise à faciliter l'orientation des utilisateurs en leur proposant des parcours adaptés à leur situation, à leur position et à leur destination. Elle permet de réduire les temps de déplacement, de limiter les erreurs d'orientation et de diminuer le stress lié à la recherche d'un lieu précis, comme une salle de cours, un service administratif ou un cabinet médical.

Un enjeu majeur du projet concerne l'accessibilité des infrastructures. L'application doit permettre de prendre en compte les contraintes spécifiques de certains usagers, notamment les personnes à mobilité réduite, les visiteurs transportant du matériel ou les personnes ayant besoin de parcours simplifiés. Elle contribue ainsi à rendre les bâtiments plus inclusifs et plus faciles à utiliser pour tous.

Le projet permet également une meilleure gestion des flux de personnes à l'intérieur des bâtiments, en aidant à éviter certaines zones encombrées et en favorisant une circulation plus fluide. Il peut être particulièrement utile lors d'événements, de périodes d'affluence ou dans des établissements accueillant un grand nombre de visiteurs.

Ce projet présente un fort intérêt dans le domaine de la mobilité intérieure et de l'expérience utilisateur, car il améliore l'autonomie des usagers, valorise les infrastructures existantes et participe à la modernisation des services proposés par les établissements. Il constitue un outil pertinent pour les établissements souhaitant améliorer l'accueil, l'accessibilité et le confort de leurs visiteurs et usagers.